

1. Dado el siguiente programa, indicar el contenido de los registros r2, r4 y r6 al finalizar su ejecución en el simulador Winmips. (0,5 pto c/u)

(r2) = 0 (r4) = 10 (r6) = 60 1,5 pts

```

.data
A: .word 6      dadd r6, r0, r0
B: .word 10     lazo: dadd r6, r6, r4
X: .word 0      daddi r2, r2, -1
               .code
               ld r2, A(r0)
               ld r4, B(r0)
               halt

```

2. En el programa anterior ¿cuáles instrucciones intercambiaría de posición para que el número de atascos RAW sea cero? Con Forwarding habilitado. (1 pto)

Intercambiaría de lugar ld r4, B(r0) con la instrucción dadd r6, r0, r0

3. Respecto al mismo programa, indicar el CPI en el caso ideal en el cual la ejecución no tenga atascos de ningún tipo. (1 pto)

CPI (sin atascos) = 27/23

4. Reordenar las instrucciones del lazo del programa del ejercicio 1 de manera tal que, ejecutándolo con la opción Delay Slot habilitada, el contenido final del registro r7 sea el mismo. (1 pto)

lazo: dadd r6, r6, r4
daddi r2, r2, -1
bnez r2, lazo

5. Indicar en qué etapa del pipeline de Winmips se realiza cada una de las siguientes tareas: (0,5 pto c/u)

Almacenamiento de datos en registros: MEM

Ejecución en la ALU de una división: EX

6. Completar las tres instrucciones que faltan para leer un carácter desde el teclado, y que el código ASCII del carácter leído se almacene en el registro \$t3. (0,5 pto c/u)

```

.code
ldw $s6, CONTROL($0)
ldw $s7, DATA($0)
daddi $t1, $0, 9
sd $t1, 0($s6)
lbw $t3, 0($s7)

```

7. ¿Cuántas opciones para generar salidas en la pantalla alfanumérica tiene WinMIPS64? (1 pto)

8. Indicar con una X cuáles instrucciones son correctas y cuáles incorrectas. (0,5 pts c/u)

INSTRUCCIÓN	CORRECTA	INCORRECTA
DADDI R3, R0, 2	X	
LD R2, TEXTO (8)		X
SB R2, 0 (\$S1)	X	
PUSH R1		X

9. Escriba una subrutina que reciba por parámetro la dirección de un mensaje a imprimir y lo muestre en pantalla para pedir el ingreso de un número decimal y devuelva el valor ingresado. (4 pto)

10. Escriba un programa que utilice la subrutina del punto anterior para solicitar el ingreso de 2 números decimales y luego realizar una suma entre ambos e imprimir en pantalla el resultado decimal obtenido. (6 pto)

a) Ingresar ~~\$0x0~~
~~\$0x0~~: sd \$a0, 0(\$s7)
daddi \$t0, \$0, 4
sd \$t0, 0(\$s6)
daddi \$t0, \$0, 1 x → 8
sd \$t0, 0(\$s6)
lbu \$v0, 0(\$s7) x
j wolver → Debe ser subrutina (jt)

10) . data

data: word32 0x10008
msg: asciiZ, "ingrese un número"

RTA: word 0

control: word32 0x100000

NUHA : word 30⁺
word 30⁺

NUM1: word 301
NUM2: word 301
code

1000 \$56, control (\$0)

100 \$57, data (\$0)

daddi \$a0, \$0, msj

~~addi \$t0, \$0, 0~~ addi \$t1, \$0, 0
~~addi \$t0, \$0, 0~~ addi \$t2, \$0, 0

LOOP: $\downarrow$ Ingresar $x \rightarrow$ Subtr (nu l, j, at)

value: sd \$0, NUM1(\$T1)

```
daddi $t1, $t1, 8
```

~~proof~~ $ST2, ST2, \vdash 1$

```
addi $t2, $t1, 1000  
bne3 $t2, 100P
```

1. +T3: NUM 1 (\$0)

Somar: Id \$T3, NUM1(\$0)

1d \$T4, NUM2(\$0)

add \$T5, \$T3, \$T4

to \$15, ETA (\$0)

Imprimir : ~~set~~ ~~bat~~ ~~otto~~ set
daddi \$TG, SO, RTA

daddi \$TG, \$0, \$1A

sd \$TG, 0 (000) (\$54)

daddi \$T0, \$0, 1
addi \$T2, 0, (\$T0)

sd \$T2, 0, (\$T0)

wait